

Name: _____

Nicht bestanden: ☐

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Endnote: _____

Studierende der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL)

Probeklausur Bio Data Science

für Pflichtmodule

im 1. & 2. Semester B.Sc./M.Sc.

Prüfer: Prof. Dr. Jochen Kruppa-Scheetz
Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
j.kruppa@hs-osnabrueck.de

Erlaubte Hilfsmittel

- Normaler Taschenrechner ohne Möglichkeit der Kommunikation mit anderen Geräten! Ausdrücklich kein Handy!
- Eine DIN A4-Seite als beidseitig, selbstgeschriebene, handschriftliche Formelsammlung. Keine digitalen Ausdrucke!
- *You can answer the questions in English without any consequences.*

Formalia

- Um eine faire Korrektur zu gewährleisten,
 - **ist die Verwendung eines roten Farbstiftes ist nicht gestattet. Es ist die Korrekturfarbe.**
 - schreiben Sie bitte groß genug und leserlich mit einem dokumentenechten Stift (kein Bleistift).
 - nicht zwischen die Fragezeilen schreiben! Die Nutzung des Aufgabentextes für Antworten führt zu Punktabzug.
 - erstellen Sie Abbildungen in angemessener Größe und achten Sie auf eine klare Erkennbarkeit. Nutzen Sie bei Platzmangel bitte ein separates Blatt.
- Verstöße können mit einem Punktabzug geahndet werden: **□ (-2 Punkte)**

Ergebnis der Klausur

_____ von 20 Punkten sind aus dem Multiple Choice Teil erreicht.
_____ von 65 Punkten sind aus dem Rechen- und Textteil erreicht.
_____ von 85 Punkten in Summe.

Es wird folgender Notenschlüssel angewendet.

Punkte	Note
81.5 - 85.0	1,0
77.0 - 81.0	1,3
73.0 - 76.5	1,7
68.5 - 72.5	2,0
64.5 - 68.0	2,3
60.5 - 64.0	2,7
56.0 - 60.0	3,0
52.0 - 55.5	3,3
47.5 - 51.5	3,7
42.5 - 47.0	4,0

Es ergibt sich eine Endnote von _____.

Multiple Choice Aufgaben

- Pro Multiple Choice Frage ist *genau* eine Antwort richtig.
- **Übertragen Sie Ihre Kreuze in die Tabelle auf dieser Seite.**
- Es werden nur Antworten berücksichtigt, die in dieser Tabelle angekreuzt sind!

	A	B	C	D	E	✓
1 Aufgabe						
2 Aufgabe						
3 Aufgabe						
4 Aufgabe						
5 Aufgabe						
6 Aufgabe						
7 Aufgabe						
8 Aufgabe						
9 Aufgabe						
10 Aufgabe						

- Es sind ____ von 20 Punkten erreicht worden.

Rechen- und Textaufgaben

- Die Tabelle wird vom Dozenten ausgefüllt.

Aufgabe	11	12	13	14	15	Hausarbeit
Punkte	10	11	11	11	10	12

- Es sind ____ von 65 Punkten erreicht worden.

Bitte ankreuzen, wenn zutreffend:

- ☐ **Ich habe eine Hausarbeit abgegeben.** Bitte die Punkte entsprechend berücksichtigen.
- ☐ **Ich habe eine Präsentation gehalten.** Bitte die Punkte entsprechend berücksichtigen.

1 Aufgabe

(2 Punkte)

Um zu überprüfen, ob die Daten die Annahme einer Varianzhomogenität genügen, können wir folgende Visualisierung nutzen. Dabei kommt dann auch die entsprechende Regel zur Abschätzung der Annahme einer Varianzhomogenität zur Anwendung.

- ☐ A Einem Dotplot. Die Punkte müssen sich wie an einer Perlenschnur ausreihen. Eine Abweichung führt zur Ablehnung der Annahme einer Varianzhomogenität.
- ☐ B In einer explorativen Datenanalyse nutzen wir den Violinplot. Dabei sollte der Bauch am Rand liegen. Dann können wir von einer Varianzhomogenität ausgehen.
- ☐ C Wir erstellen uns für jede Behandlung einen Boxplot und schauen, ob die Box und damit das IQR für jede Behandlung gleich groß ist.
- ☐ D Wir erstellen uns für jede Behandlung einen Dotplot und schauen, ob die Dots und damit die Varianz für jede Behandlung gleich groß sind.
- ☐ E Einem Boxplot. Der Median, dargestellt als Linie, muss in der Mitte des IQR, dargestellt durch die Box, liegen.

2 Aufgabe

(2 Punkte)

Sie haben den mathematischen Ausdruck $Pr(D|H_0)$ vorliegen, welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Die Wahrscheinlichkeit für die Nullhypothese, wenn die Daten wahr sind.
- ☐ B $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit nicht die Daten D zu beobachten sondern die Nullhypothese, wenn diese wahr ist.
- ☐ C $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit der Alternativhypothese und somit $1 - Pr(H_A)$
- ☐ D $Pr(D|H_0)$ ist die Wahrscheinlichkeit die Daten D zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr ist.
- ☐ E Die Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Nullhypothese in der Grundgesamtheit.

3 Aufgabe

(2 Punkte)

Gegeben ist y mit 21, 23, 23, 15, 18, 24, 15, 20, 9, 20 und 63. Berechnen Sie den Median, das 1st Quartile sowie das 3rd Quartile.

- ☐ A Es ergibt sich 20 [15; 23]
- ☐ B Es ergibt sich 23 +/- 15
- ☐ C Es berechnet sich 21 [16; 22]
- ☐ D Es berechnet sich 23 [16; 24]
- ☐ E Es ergibt sich 20 +/- 15

4 Aufgabe

(2 Punkte)

In Ihrer Abschlussarbeit zu Brokoli finden Sie auf einmal seltsame Daten. Jedenfalls kommt Ihnen das so vor. Daher berechnen Sie den Mittelwert mit 18.1 t/ha und den Median mit 13.8 t/ha. Der Mittelwert wird mit $\bar{y}$ und der Median mit $\tilde{y}$ abgekürzt. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ A Wenn sich der Mittelwert und der Median unterscheiden, liegen vermutlich Outlier in den Daten vor.
- ☐ B Da sich der Mittelwert und der Median unterscheiden, ist der Datensatz nicht zu verwenden. Mittelwert und Median müssen gleich sein.
- ☐ C Wenn sich der Mittelwert und der Median kaum unterscheiden, liegen vermutlich keine Outlier in den Daten vor.
- ☐ D Wenn sich der Mittelwert und der Median nicht unterscheiden, liegen vermutlich Outlier in den Daten vor.
- ☐ E Nach der Betrachtung der Werte unterscheiden sich Mittelwert und Median nicht. Sie haben Varianzhomogenität vorliegen. Sie können künstlich Outlier zufügen um die Daten auszuwerten.

5 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Ergebnisse der einer statistischen Analyse können in die Analogie einer Wettervorhersage gebracht werden. Welche Analogie für die Ergebnisse eines statistischen Tests trifft am besten zu?

- ☐ A In der Analogie der Regenwahrscheinlichkeit in einem bestimmten Gebiet: ein statistischer Test gibt die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis in einem Experiment mit den Daten D wieder und lässt sich kaum verallgemeinern.
- ☐ B In der Analogie der Wahrscheinlichkeit für Regen: ein statistischer Test erlaubt die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis abzuschätzen. Die Stärke des Effektes können wir nicht bestimmen.
- ☐ C In der Analogie der Sonnenscheindauer: Wie lange kann mit einem entsprechenden Effekt gerechnet werden? Die Wahrscheinlichkeit für den Effekt gibt der statistische Test wieder.
- ☐ D In der Analogie der Maximaltemperatur: Was ist der maximale Unterschied zwischen zwei Gruppen. Wir erhalten hier eine Aussage über die Spannweite und den maximalen Effekt.
- ☐ E In der Analogie des Niederschlags oder Regenmenge: ein statistischer Test gibt nur die Stärke eines Effektes wieder. Zum Beispiel, wie hoch ist der Mittelwertsunterschied. Der Effekt kann nicht bewertet werden.

6 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage über den Effekt eines statistischen Tests ist richtig?

- ☐ A Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Moderne Algorithmen liefern keine Effekte mehr sondern nur noch bedingte Wahrscheinlichkeiten. Der Effekt spielt in der modernen Statistik keine Rollen mehr.
- ☐ B Der Forschende muss am Anfang wissen, ob das Ergebnis eines Experiments relevant für seine Forschung ist. Dafür kann der Effekt eines statistischen Tests genutzt werden oder auch der Prähoc-Test. Damit beschreibt der Effekt den biologischen interpretierbaren Teil eines Experiments vor der Durchführung. Zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Mittelwerten.
- ☐ C Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Signifikanz verbunden. Die Entscheidung über die Signifikanz trifft der Forschende unabhängig von der Relevanz eines statistischen Tests.
- ☐ D Durch den Effekt erfahren wir die statistische interpretierbare Ausgabe eines statistischen Tests. Zum Beispiel das η^2 aus einer ANOVA. Damit können wir die Signifikanz direkt mit dem Effekt verbinden. Am Ende muss der Forschende aber entscheiden, ob der Effekt entsprechend seinen Erwartungen als bedeutend zu bewerten ist.
- ☐ E Der Effekt eines statistischen Tests beschreibt die biologisch interpretierbare Ausgabe eines Tests. Zum Beispiel den mittleren Unterschied zwischen zwei Gruppen aus einem t-Test. Damit ist der Effekt direkt mit dem Begriff der Relevanz verbunden. Die Entscheidung über die Relevanz trifft der Forschende unabhängig von der Signifikanz eines statistischen Tests.

7 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Standardabweichung ist eine bedeutende deskriptive Statistik für die Analyse von Daten. Wie müssen Sie vorgehen um die Standardabweichung zu berechnen?

- ☐ A Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend teilen wir durch die Fallzahl ($n - 1$). Nicht zu vergessen, am Ende dann noch die Wurzel zu ziehen.
- ☐ B Den Mittelwert berechnen, dann die absoluten Abstände zum Mittelwert aufsummieren. Die Fallzahl ($n - 1$) entsprechend gewichten.
- ☐ C Als erstes berechnen wir den Mittelwert. Dann bilden wir die Summe der quadratischen Abstände zu dem Mittelwert. Abschließend subtrahieren wir die Fallzahl ($n - 1$).
- ☐ D Wir berechnen erst den Mittelwert und dann die absoluten Abstände zu dem Mittelwert. Diese quadratischen Abstände summieren wir auf und teilen am Ende durch die Fallzahl ($n - 1$).
- ☐ E Den Mittelwert berechnen, dann die quadratischen Abstände zum Mittelwert aufsummieren und durch die Fallzahl ($n - 1$) teilen.

8 Aufgabe

(2 Punkte)

Welche Aussage über die Power ist richtig?

- ☐ A Alle statistischen Tests sind so konstruiert, dass die H_A mit 20% bewiesen wird. Die Power ist $1 - \beta$ mit β gleich 80% gesetzt.
- ☐ B Alle statistischen Tests sind so konstruiert, dass die H_A mit 80% bewiesen wird. Die Power ist $1 - \beta$ mit β gleich 20% gesetzt.
- ☐ C Die Power beschreibt die Wahrscheinlichkeit die H_A abzulehnen. Wir testen die Power jedoch nicht.
- ☐ D Die Power ist nicht in der aktuellen Testtheorie mehr vertreten. Wir rechnen nur noch mit dem Fehler 1. Art.
- ☐ E Die Power wird berechnet und ist keine Eigenschaft des Tests. Die Power wird auf 80% gesetzt und beschreibt mit welcher Wahrscheinlichkeit H_0 bewiesen wird

9 Aufgabe

(2 Punkte)

Die Randomisierung von Beobachtungen zu den Versuchseinheiten ist bedeutend in der Versuchsplanung. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- ☐ A Durch eine Randomisierung können wir nicht von Strukturgleichheit zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit ausgehen.
- ☐ B Strukturgleichheit ist durch Randomisierung gegeben. Somit kann von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit geschlossen werden
- ☐ C Randomisierung war bis 1952 bedeutend, wurde dann aber in Folge besserer Rechnerleistung nicht mehr verwendet. Aktuelle Statistik nutzt keine Randomisierung mehr.
- ☐ D Randomisierung erlaubt erst die Mittelwerte zu schätzen. Ohne Randomisierung keine Mittelwerte. Ohne Mittelwerte keine Varianz und somit auch kein statistischer Test.
- ☐ E Strukturgleichheit ist durch Randomisierung gegeben. Leider hilft die Randomisierung noch nicht um von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu schließen. Deshalb wurde das Falsifikationsprinzip entwickelt.

10 Aufgabe

(2 Punkte)

In Ihrer Abschlussarbeit passen die Ergebnisse einer ANOVA und eines multiplen Vergleiches nicht zusammen. Nach einem Experiment mit vier Maissorten ergibt eine ANOVA ($p = 0.049$). Sie führen anschließend die paarweisen t-Tests für alle Vergleiche durch. Nach der Adjustierung für multiples Testen ist kein p-Wert unter der α -Schwelle. Sie schauen sich auch die rohen, unadjustierten p-Werte an und finden hier als niedrigsten p-Wert $p_{3-2} = 0.051$. Welche Aussage ist richtig?

- A** ☐ Die adjustierten p-Werte deuten in die richtige Richtung. Zusammen mit den nicht signifikanten rohen p-Werten ist von einem Fehler in der ANOVA auszugehen.
- B** ☐ Hier kommt der Effekt der steigenden Fallzahl auf die Anzahl an signifikante Ergebnisse zu tragen. Da die ANOVA auf weniger Fallzahl testet als die paarweisen t-Tests, kann die ANOVA schwerer einen signifikanten Unterschied nachweisen.
- C** ☐ Das Beispiel kann so nicht auftreten, da die ANOVA und die t-Tests algorithmisch miteinander verschränkt sind.
- D** ☐ Die ANOVA testet auf der gesamten Fallzahl. Es wäre besser die ANOVA auf der gleichen Fallzahl wie die einzelnen t-Tests zu rechnen.
- E** ☐ Hier kommt der Effekt der steigenden Fallzahl auf die Anzahl an signifikante Ergebnisse zu tragen. Da die ANOVA auf mehr Fallzahl testet als die einzelnen paarweisen t-Tests, kann die ANOVA leichter einen signifikanten Unterschied nachweisen. Die p-Werte sind immer etwas kleiner als bei den t-Tests.

11 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Steffen steht vor einem ersten Problem, denn wenn es nach seiner Betreuerin geht, soll er in einem einem Gewächshausexperiment Kartoffeln auswerten. Soweit eigentlich alles passend. Besser wäre was anderes gewesen. Am Ende dann doch besser Klemmbausteine. Wunderbar. Eine echte Ablenkung für Steffen. Die Behandlung waren verschiedene Bewässerungstypen (*low*, *mid* und *high*). In seiner Exceldatei hat er den Outcome (Y) *Trockengewicht* als *drymatter* aufgenommen. Nun soll Steffen die Daten einmal als Barplots in einer Präsentation visualisieren, damit seiner Betreuerin wieder klar wird, was er eigentlich nochmal gemacht hat und was für ein Ergebnis in einem statistischen Test zu erwarten wäre. Wäre da nicht noch etwas. Steffen und die Romantik, eine unendliche Geschichte mit kniffligen Wendungen. Aber egal. Um zu Ringen geht Steffen dann später nochmal raus. Echte Entspannung.

treatment	drymatter
mid	41.0
high	17.3
low	26.8
low	26.2
high	26.3
low	10.3
high	30.0
low	30.7
mid	32.0
mid	29.8
mid	38.6

Leider kennt sich Steffen mit der Erstellung von Barplots nicht aus. Deshalb braucht er bei der Visualisierung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Zeichnen Sie in einer Abbildung die Barplots für die Behandlung von Kartoffeln! Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(4 Punkte)**
3. Beschriften Sie einen Barplot mit den gängigen statistischen Maßzahlen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Effekte zwischen den Behandlungen und stellen Sie die Effekte als Matrix dar! **(2 Punkte)**
5. Wenn Steffen einen Effekt zwischen den Behandlungen von Kartoffeln erwarten würde, wie sehen dann die Barplots aus? Antworten Sie mit einer Skizze der Barplots! **(1 Punkt)**

12 Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Wenn es nach Steffen ginge, wäre er schon längst fertig mit seiner Abschlussarbeit. Geht es aber nicht. Steffen schmeißt noch eine Handvoll Oreos in seinen Rachen. Im Hintergrund klirrt leise der Spiegel zum Sound von Taylor Swift. In seiner Abschlussarbeit hatte er einen Leistungssteigerungsversuch im Emsland durchgeführt. Nach der Meinung seinem Betreuer sieht das jedoch etwas anders aus. Jetzt soll er doch noch eine explorative Datenanalyse für den Zusammenhang zwischen mittlerer Anzahl an weißen Blutkörperchen [LEU/ml] und Fettgehalt [%/kg] in Zandern durchführen. Wie nervig! Wenn die Romantik nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Steffen! Aber so.. Da zwei kontinuierliche Variablen vorliegen, geht die explorative Datenanalyse leider nicht mit Boxplots oder Barplots. Dann was anderes. Das Verrückte ist, dass die Schlange Harry Potter wirklich liebt. Das ist Steffen sehr recht, denn er braucht Entspannung.

Mittlerer Anzahl an weißen Blutkörperchen [LEU/ml]	Fettgehalt [%/kg]
5.5	6.8
0.0	5.7
3.5	10.2
10.5	14.9
8.5	13.5
7.5	15.5
10.0	14.7
2.0	4.7

Leider kennt sich Steffen mit der Erstellung einer explorativen Datenanalyse für kontinuierliche Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Erstellen Sie eine Visualisierung für die Datentabelle. Beschriften Sie die Achsen entsprechend! **(2 Punkte)**
2. Schätzen Sie eine Grade durch die Punkte! Begründen Sie Ihre Entscheidung für den Verlauf der Graden! **(2 Punkte)**
3. Beschriften Sie die Grade mit den gängigen statistischen Maßzahlen! Geben Sie die numerischen Zahlenwerte mit an! **(3 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effekt von x auf y! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Wenn *kein* Effekt von x auf y vorhanden wäre, wie würde die Grade verlaufen und welche Werte würden die statistischen Maßzahlen annehmen? **(2 Punkt)**

13 Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Jonas ist im Wendland für einen Pilotexperiment mit sehr geringer Fallzahl ($n_1 = n_2 = 3$) mit Maiss. Allein diese Tatsache ist für ihn eine Erzählung wert. Wenn die Erschöpfung nicht wäre, ja dann wäre wohl vieles möglich für Jonas! Aber so.. Für seinen Projektbericht musste er ein Freilandversuch mit Maiss durchführen und das sollte laut seiner Betreuerin an diesem Ort besonders gut gelingen, da man hier gut neue technische Anlagen und Behandlungen fernab der Bevölkerung testen könne. Zeugen gibt es hier jedenfalls keine. Gar keine. Alleine sein hilft jetzt aber nur bedingt, denn seine Behandlung Lichtstufen (*none* und *600lm*) und der Messwert Trockengewicht [kg/ha] sollen mit einem t-Test ausgewertet werden. Immerhin weiß er, dass sein Messwert einer Normalverteilung folgt. Hm..., was entspannendes wäre gut. Jonas will später nochmal raus um zu Schwimmen. Druck ablassen, dass muss er auch.

Lichtstufen	Trockengewicht
none	18.4
none	19.1
600lm	19.8
600lm	21.3
600lm	18.4
none	14.0

Leider kennt sich Jonas mit der Berechnung eines Student t-Tests überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Berechnung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(1 Punkt)**
2. Bestimmen Sie die Teststatistik T_D eines Student t-Tests! **(3 Punkte)**
3. Treffen Sie mit $T_{\alpha=5\%} = 2.04$ eine Aussage zur Nullhypothese! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Schätzen Sie den p-Wert aus der Teststatistik T_D und $T_{\alpha=5\%} = 2.04$ ab! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
5. Berechnen Sie den Effekt des Student t-Tests! **(1 Punkt)**
6. Formulieren Sie eine Antwort an Jonas über das Ergebnis Ihrer statistischen Analyse! **(2 Punkte)**

14 Aufgabe

(11 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

Paula schaut sich fragend in der Bibliothek um. Paula hatte gehofft, dass jemand hier sein würde, den sie kennt und sich mit  auskennt. Wird aber enttäuscht. Paula war im Wendland um einen Versuch in einer Klimakammer mit Erdbeeren durchzuführen. Nun möchte ihr Betreuer ihrem Projektbericht erstmal eine ANOVA sehen und die Ergebnisse präsentiert bekommen. Dabei ging es herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen der Behandlung Substrattypen (*torf*, *40p60n*, *30p20n* und *70p30n*) und dem Messwert Proteingehalt [g/kg] gibt. Und eigentlich wollte Paula doch noch zum Sport! Paula will später nochmal raus um zu Fechten. Druck ablassen, dass muss sie auch.

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Proteingehalt
##           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Substrattypen  3 4815.4 1605.12  40.725 6.217e-09
## Residuals    21  827.7   39.41
```

Leider kennen sich Paula mit Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA überhaupt nicht aus. Deshalb braucht sie bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Formulieren Sie das statistische Hypothesenpaar! **(2 Punkte)**
3. Interpretieren Sie das Ergebnis der einfaktoriellen ANOVA! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie den Effektschätzer η^2 ! Was sagt Ihnen der Wert von η^2 aus? **(2 Punkte)**
5. Skizzieren Sie eine Abbildung, der dem obigen Ergebnis der einfaktoriellen ANOVA näherungsweise entspricht! Begründen Sie Ihre Darstellung! *Berücksichtigen Sie dabei den p-Wert sowie den berechneten Wert von η^2 in Ihrer Darstellung.* **(4 Punkte)**

15 Aufgabe

(10 Punkte)

Geben Sie grundsätzlich Formeln und Rechenweg zur Lösung der Teilaufgaben mit an!

'Der χ^2 -Test auf einer 2x2-Kreuztabelle berechnet.', liest Alex in seiner Mitschrift. So richtig helfen tut ihm das jetzt eherlichweise dann doch nicht. Dann noch schnell Abba auf das Ohr und los gehts. Alex hatte sich in einen Leistungssteigerungsversuch $n = 130$ Beobachtungen von Schweinen angeschaut. Dabei hat er als Behandlung *Automatische Fütterung* [ja/nein] bestimmt und zum anderen die Variable *Fettgehalt erreicht* [ja/nein] ermittelt. Am Ende möchte dann seine Betreuerin gerne einen χ^2 -Test auf einer 2x2-Kreuztabelle berechnet bekommen. Eigentlich wollte Alex nachher noch zum Sport. Um zu Laufen geht Alex dann später nochmal raus. Echte Entspannung.

	24	41	
	13	52	

Leider kennt sich Alex mit der Berechnung eines χ^2 -Test für kategoriale Daten überhaupt nicht aus. Deshalb braucht er bei der Erstellung Ihre Hilfe!

1. Formulieren Sie die wissenschaftliche Fragestellung! **(1 Punkt)**
2. Ergänzen Sie die Tabelle um die fehlenden Informationen! **(1 Punkt)**
3. Visualisieren Sie den Zusammenhang zwischen den beiden kategorialen Variablen! **(2 Punkte)**
4. Berechnen Sie die Teststatistik eines Chi-Quadrat-Test! **(2 Punkte)**
5. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zu der Nullhypothese gegeben einem $\chi^2_{\alpha=5\%} = 4.56$! Begründen Sie Ihre Antwort! **(2 Punkte)**
6. Skizzieren Sie in einer Abbildung die χ^2 -Verteilung, wenn die H_0 wahr ist! Ergänzen Sie $\chi^2_{\alpha=5\%}$ und χ^2_D in der Abbildung! Beachten Sie folgenden Informationen zur χ^2 -Verteilung. Die χ^2 -Verteilung hat ein Maxima bei $\chi^2 = 4$ sowie ein Minima bei $\chi^2 = 9$. **(2 Punkte)**

16 Hausarbeit

(12 Punkte)

Teil der Prüfungsleistung in dem Modul ist eine Hausarbeit zur Datenanalyse in R.

Diese Aufgabe dient in der Klausur als Platzhalter für die erreichten Punkte in der Hausarbeit.

Zum Bestehen des Moduls ist die Abgabe des Berichts nicht notwendig.

Alle Informationen zu der Hausarbeit sowie dem Stichtag der Abgabe finden Sie auf ILIAS.